Aplicatie pentru cumpărarea biletelor la cursele feroviare

Student:

Cadru didactic:

Grupa II

Disciplina: Proiectarea bazelor de date

An III

Cuprins

Scop: domeniu, problema concreta, utilitate practica

Domeniu

Proiectul meu se încadrează în domeniul transportului feroviar de călători, mai exact în vânzarea biletelor pentru cursele de tren. Într-un astfel de sistem sunt multe informații care depind una de alta: stațiile, trenurile de tipuri diferite (InterCity, InterRegio, Regio), opririle fiecărui tren, vagoanele și locurile din ele, cursele de pe fiecare zi și biletele cumpărate de clienți. Ca să funcționeze bine vânzarea biletelor, aceste date trebuie organizate corect.

Problema concretă

Când cumperi un bilet de tren, trebuie să afli ce trenuri circulă între două stații, la ce oră și cu ce opriri, cât costă călătoria în funcție de distanță și de tipul trenului și câte locuri mai sunt libere pe cursa aleasă. Partea mai grea este că un tren trece prin mai multe stații, iar un loc nu este ocupat pe tot traseul, ci doar de la stația unde urcă călătorul până la cea unde coboară. Același loc poate fi vândut la mai multe persoane, dacă segmentele lor de călătorie nu se suprapun. Trenurile de tipuri diferite opresc și în stații diferite, iar prețul depinde de distanță, de tipul trenului și de clasa vagonului.

Dacă datele nu sunt organizate bine, același loc poate fi vândut de două ori, orarele și prețurile pot ieși diferite în locuri diferite și se poate pierde istoricul biletelor. De aceea informațiile trebuie păstrate corect, iar un loc eliberat după anularea unui bilet trebuie să devină din nou disponibil.

Utilitate practică

Baza de date permite verificarea rapidă a rutelor disponibile, consultarea prețurilor, rezervarea biletelor și evidența locurilor libere. Clientul poate găsi ușor cursa potrivită, poate vedea ce locuri sunt libere pe segmentul lui și primește un bilet cu prețul calculat corect. Administratorul poate gestiona trenurile, opririle, cursele și tarifele într-un singur loc, fără să repete aceleași informații, deci are mai puține șanse să greșească. Prin istoricul biletelor se poate vedea și cât de ocupate sunt cursele.

Obiective: funcționalități, operații, utilizatori

Utilizatori

Aplicația are două tipuri de utilizatori, cu nevoi diferite.

Clientul este persoana care vrea să călătorească cu trenul. El poate să caute curse între două stații, să vadă orarul unui tren și locurile libere dintr-o cursă, să cumpere un bilet și să îl anuleze dacă nu mai are nevoie de el. De asemenea, poate să își vadă istoricul biletelor cumpărate, adică toate călătoriile pe care le-a făcut sau pe care le are programate.

Administratorul este persoana care se ocupă de datele din sistem. El introduce și actualizează stațiile, trenurile, opririle fiecărui tren, cursele de pe fiecare zi, reducerile și tarifele.

Funcționalități

Prima funcționalitate este căutarea curselor. Clientul alege stația de plecare, stația de sosire și data, iar aplicația îi arată doar trenurile care opresc în ambele stații și la care stația de urcare este înaintea celei de coborâre.

A doua funcționalitate este afișarea orarului unui tren. Pentru fiecare tren se pot vedea toate stațiile în care oprește, în ordine, împreună cu orele de sosire și de plecare și cu distanța față de stația de origine. Aici se vede și diferența dintre tipurile de tren: un tren Regio oprește în aproape toate stațiile, în timp ce unul InterCity oprește doar în câteva.

A treia funcționalitate este afișarea locurilor libere. Aplicația arată, pe vagoane, ce locuri mai sunt disponibile pentru cursa aleasă, ținând cont de stațiile între care va călători clientul. Un loc ocupat doar între două stații poate fi vândut altcuiva pentru restul traseului.

A patra funcționalitate este cumpărarea unui bilet. După ce clientul alege cursa și locul, prețul se calculează automat. El depinde de distanța parcursă, de tipul trenului (InterCity, InterRegio sau Regio), de clasa vagonului și de reducerea clientului, dacă are una (de exemplu elev, student sau pensionar). Biletul reține cine l-a cumpărat, pentru ce cursă, ce loc are, între ce stații călătorește și ce preț a plătit.

A cincea funcționalitate este anularea unui bilet. Biletul nu se șterge, ci primește starea „anulat”, ca să rămână în istoric. Locul devine din nou liber pentru alți clienți.

A șasea funcționalitate este istoricul biletelor. Fiecare client poate vedea toate biletele pe care le-a cumpărat, cu cursa, locul, stațiile, prețul și starea lor.

Operații

În baza de date se pot adăuga, modifica și șterge stațiile, trenurile, vagoanele, locurile, opririle și cursele. Se înregistrează clienții și biletele cumpărate, iar când se anulează un bilet, starea lui se actualizează. Ștergerea nu este permisă oriunde: o stație sau un tren care apare deja în bilete nu poate fi șters fără să se strice istoricul, de aceea relațiile dintre tabele sunt protejate prin chei străine.

O altă operație este verificarea disponibilității unui loc înainte de emiterea biletului. Baza de date verifică dacă mai există un bilet valid pe același loc, la aceeași cursă, cu segment care se suprapune. Dacă există, noul bilet este respins. Astfel, același loc nu poate fi vândut de două ori, nici dacă doi clienți încearcă să îl cumpere în același timp.

Proiectare: Diagrama ER

